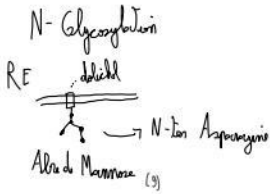


Pathologies de la Glycosylation



O-Glycosylation

$\rightarrow$ Sérine (OH) ou Thréonine (OH)

Glycosylé dans le Golgi

CDG: troubles congénitaux de la glycosylation $\rightarrow$ fréquemment liés au gène PMM2

PG corrigée / dysmorphisme facial

Δ Anomalie PM1-CDG = pas d'altération morphologique

Type 1

Proteine GP

PM1

MANNAse GP

Manneose 6-phosphate

Transferrin

Complexe

altération

$\downarrow$

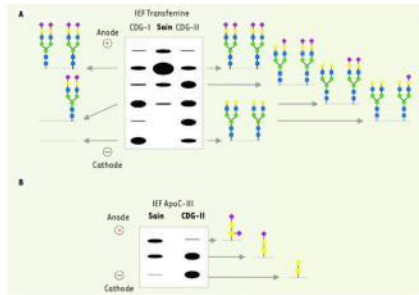
Type 1 = RE, défaut de Φ ou de transfert de l'oligosaccharide initial

vs

Type 2 = Golgi, défaut maturation des oligosaccharides

Détection = IEF de la transferrine $\neq$ Apolipo C

$\rightarrow$ glycosylation à priori

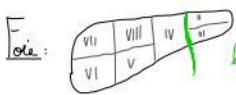


Thérapie: Complément en monosaccharides / monosaccharide actifs / Protéine chaperonne / I° de l'Altreza réduite

$\downarrow$

Passer le BHE

= passage du cerveau



Foie:

Segmentation Couinaud

- lobe gauche (II; III)
- lobe droit (IV; V; VI; VII; VIII)

Division Chirurgicale

- hémi-foie gauche (II; III; IV)
- hémi-foie droite (V; VI; VII; VIII)

Système biliaire

Canal hépatique droit + Canal hépatique gauche = Canal hépatique commun

Vésicule biliaire - Canal cystique = Canal cholédoque

Amplique de Vater (D2 méral)

Vascularisation: 1,7 L/min (13%) via

- Artère Hépatique propre
- Vaisse porta

Portes Veineuses = 3 veines sous-hépatiques

Structure

Vaisse Centre biliaire

Acinus hépatique = unité où les sangs se mélangent

Différence = cellules de Kupffer

- Modèle de Kiernan / Lobe hépatique = Vaisse Centre biliaire au centre
- Modèle de Rappaport = ramifié + veine porte
 - 1 = lobe 2
 - 2 = lobe 2
 - 3 = lobe 2
- Unité Porte = espace porte au centre

Ictère et Cholestase

>50 μmol/L ou >30 mg/L

Ictère = coloration jaune de la peau, des conjonctives et des muqueuses liée à un dépôt de bilirubine

↳ dégradation des hémos

Hémoglobine → Hémoprotéines (myoglobine / CYP450...)

20-30%

Hémo (tétrapyrrole) → Bilirubine

Bilirubine non conjuguée = hydrophobe = indirecte = libre

Indirect = Total - Direct

Captée par les hépatocytes (OAT)

UGT1A1 du REL (Transfert acide glucuronique)

Bilirubine conjuguée = hydro-soluble = directe

Excration biliaire (MRP2)

Mécanisme de la bilirubine:

Conjugaison

(acide sulfamoylique conjugué)

Mécanisme fraction conjuguée (directe)

par polymérisation (30%)

Ajustement acétyl + Atténue 30 min

Mécanisme bilirubine totale

Références:

- Bilirubine totale = 3 à 10 mg/L
- Bilirubine directe = 1 à 3 mg/L
- Bilirubine indirecte = 2 à 7 mg/L

chez le nouveau né, doit être interprété avec nomogramme de Bhutani

Alcool à pyrogène

Glycyl - ALAT

Inflammation: ↑ CRP; ↑ ALAmin; ↑ Bilirugine

% Cholestase: ↑ biléus conjugué

Hépatomégalie

- Hémogène (cystique, sténose)
- Hétérogène (carcinome, cholangiocarcinome, cécrose)

d. f. p. p. p. (AFP); CA 19-9; Procalcitonine (PCT)

Cholestase = diminution de l'excrétion biliaire

20

- Camaus Biliaires (obstruction, cholangite sclérosante)
- Camaus Biliaires (médicaments, virus...)

5'-N (+apexique); ↑ AL; ↑ GGT

égalemont ↑ si cholestase osseuse de pléocite

Carcinome Hépatocellulaire céc

AFP > 200 ng/mL

+ Modél hépatique manganés > 2 cm

Formes PCT cécrose ou PCT Sténose hépatique

Cholangiocarcinome intra-hépatique

Cholestase

+ CA 19-9

≥ 130 U/L

Tumeur biliaire

Hépatomégalie

Ictère

URGENCE = Angiocholite (ictère conjugué)
↓
Insuffisance Hépatique Aiguë (mixte, > 20 LSN)

Ictère à bilirubine libre

Def: Bil. non conjugué > 70% bil. totale (bil. libre pas normal)

⊖ Défaut de conjugaison Hépatique (UGT1A1)

α Hypokémiolysa

Maladie de Gilbert

niveau bilirubine à jeun (5,8%) due à une mutation UGT1A1

hyperbilirubinémie non conjugué molaire: jamais > 80 μmol/L et fluctuante

test hépatique normale (ALAT, PAL) → N'est pas une maladie

Hypokémiolysa; dysérythropoïèse; médicaments (sulfamides)

± Anémie

Si bil. libre hépatique normal + pas anémie → test maladie Gilbert

Ictère à bilirubine conjugué (= cholestasique)

Def: Bil. libre conjugué

+ ↑ PAL & ↑ GGT

> 2 × LSN (limite supérieure à la normale)

Créatinine: ↑ 5: néphrologie et/ou troubles rénaux

⊖ Obstruction des voies biliaires intra/extra hépatique

↳ X pancréas

↳ Cholangiocarcinome (= K voies biliaires)

↳ Lithiase

Diag 2nd: échographie: voies biliaires dilatées?

Urines: fèces + urine bilancée (si cholestase)

bil. libre conjugué fèces

Ictère à bilirubine mixte

Def: bil. conjugué & libre ↑

avec ↑ PAL non significatif (PAL < 2 × LSN)

Transaminases ↑↑ = cytolysa hépatique

⊖: insuffisance hépatocellulaire grave

Hépatite Aiguë (viral, alcoolique, toxique)

↓ Cirrhose

* TP (Taux Prothrombique) → Lésion Hépatiques (si ne répond pas à b. wt. K)
Obstruction biliaire (répond wt. K)
↳ bil. libre absorbée wt. K

Facteur V indépendant wt. K

* Hépatomégalie → Alcool → Procalcitonine (PCT)

• \$ cellules pancréatocellulaires < de la lithiase

• Lésion de l'infarctus

→ Lactate > 2 mmol/L = choc septique

Cirrhose = pathologie diffuse du foie associant { fibrose hépatique + nodules de régénération }

↓ complications

• Encéphalopathie Hépatique (NH₄⁺)

• Hypertension Portale

• Ascite = { HTP + Rétention hydro-salino }
NO SPAN

Déséquilibration métabolique

Mauvaise vascularisation

↓ quantités hépatocytes

Hypertension portale

Insuffisance hépatocellulaire

• hyperalbuminémie

• hyperbilirubinémie

• hypergamma-globulinémie

(IgA minoritaire non naturo = bbe 'β-σ')

• cholest. fœcale conjuguée = allongement temps de jauge

→ Facteur V = marqueur sérologique

= ↓ Taux Prothrombique *

→ Facteur II, VII, X dépendant Vitamine K

Test de Koller = Vit. K m. IV

TP normal = cholestase

TP part. normale = cirrhose

GASA: % d'I dans HTP

= Albuminémie - Albuminurie

GASA ≥ 11 g/L: HTP précoce

GASA < 11 g/L → HTP avancée

β σ

γ₂A γ₂S

↳ γ₂A γ₂S

Block y

4 grandes familles d'Ascites

GASA = Albumine _{Sérum} - Albumine _{ascite}

GASA ≥ 11 g/L $\rightarrow$ Ascite à gradient élevé (présence HTP)

Escudat (protides ≥ 25 g/L) : cause supra hépatique empêchant le retour veineux
le foie pompe ses protéines

Transsudat : HTP intra hépatique = cirrhose $\rightarrow$ Ascite cirrhotique

Hypoproténémie supra hépatique / I cause deuil / déshydratation
rétention veineuse
sans hépatite

GASA < 11 g/L $\rightarrow$ Ascite à gradient bas (pas de HTP)

Escudat (> 25 g/L) : atteinte locale péritonéale (infection / inflammation / k)

Transsudat (< 25) : Hypoalbuminémie = $\downarrow$ pression oncotique
- Syndrome néphrotique
- Intoxication

NO n'est pas épuré

$\hookrightarrow$ vasodilatation artérielle périphérique

$\hookrightarrow$ chute tension

Actin SMA et Syntrophin

$\downarrow$

Rétention hydrosolide MAU hypoprotéinémie
ZIN 124

$\hookrightarrow$ $\uparrow$ Pression hydrostatique

$\hookrightarrow$ Ascite

Ascite Escamot

$\rightarrow$ Albumin (GASA)

$\rightarrow$ Protides (escudat/transsudat)

($\rightarrow$ PNN = ? bactérie ?)
($\rightarrow$? glucose ?)